

信息与知识获取

作业一：智能手机传感器的国内外发展情况调研

调研报告

曹忠昊（组长） 侯钧译（组员） 徐舸山（组员）

学号 2023211964 学号 2023211728 学号 2023211038

分工完成情况：曹忠昊（组长）负责传感器总体分类梳理与全文统稿；
侯钧译负责 CMOS 图像传感器原理与三代架构演进分析；徐舸山负责
国内外产业格局对比与可持续发展、展望部分。

2026 年 3 月

摘要

智能手机传感器是现代移动终端实现多维度环境感知的核心硬件基础。本报告围绕“智能手机传感器的国内外发展情况”这一主题，首先对智能手机中图像与光学、声音、运动与姿态、触摸与力、环境感知以及生物特征与健康六大类传感器进行了系统梳理，然后以 CMOS 图像传感器（CIS）作为主要调研方向，从与人类视觉感知的对比、基于内光电效应的工作原理、前照式 → 背照式 → 堆叠式三代架构演进等维度展开了深入分析。在产业发展方面，报告对比了国际市场（索尼约 50% 份额、三星约 20%、豪威科技约 12%）与国内市场（豪威集团、思特威、格科微“三强鼎立”）的竞争格局，并分析了计算摄影与 AI 融合驱动的软硬协同趋势。此外，报告从健康监测、环境保护、电子废弃物治理等角度讨论了传感器技术对环境和社会可持续发展的影响，最后对多模态传感融合、AI 原生传感器设计、新型交互范式和可持续性驱动创新四个方向提出了展望。

关键词：智能手机传感器；CMOS 图像传感器；背照式 CMOS；堆叠式 CMOS；计算摄影；多模态传感融合；可持续发展

目录

1	引言	3
2	调研方法与资料来源	3
2.1	文献检索策略	4
2.2	资料来源筛选标准	4
2.3	分析的局限性	4
3	智能手机传感器全面概述	5
3.1	传感器分类与基本功能	5
3.2	主要传感器功能汇总	5
4	图像传感器深度调研	6
4.1	图像传感器与人类视觉感知的对比	6
4.2	CMOS 图像传感器工作原理	8
4.3	技术架构演进：从前照式到堆叠式	8
5	图像传感器国内外发展现状	9
5.1	国际发展现状	9
5.2	国内发展现状	10
5.3	国内外对比分析	11
6	计算摄影与 AI 融合：传感器的软硬协同	12
6.1	硬件策略的理性回归	12
6.2	AI 算法的深度介入	12
6.3	传感器-算法协同设计	12
7	其他重要传感器发展趋势	13
7.1	运动传感器：从消费娱乐到专业级应用	13
7.2	声学传感器：MEMS 麦克风的智能化	13
7.3	生物传感器：向临床级医疗迈进	13
7.4	新兴传感器技术	13
8	传感器对环境和社会可持续发展的影响	14
8.1	正面影响	14

8.2	环境挑战	14
8.3	可持续发展路径	15
9	未来发展方向展望与创新思考	15
9.1	多模态传感融合将成为核心范式	15
9.2	从感知到认知：传感器的 AI 原生化	15
9.3	传感器驱动的下一代交互方式	16
9.4	可持续性驱动的传感器创新	16
10	总结	16

1 引言

智能手机已经从单纯的通信工具演变为人类感知世界的延伸。这一转变的核心驱动力，正是嵌入手机内部的各类传感器。截至 2026 年，一部主流智能手机平均集成超过 14 种物理和虚拟传感器 [10]，从最初的加速度计和光线感应，发展到如今涵盖图像、声音、触摸、运动、环境感知、生物识别等多维度的传感体系，使得智能手机成为了一个高度集成的便携式感知平台。

从产业角度看，全球 CMOS 图像传感器市场在 2025 年已达到 105.99 亿美元，预计到 2034 年将增长至 247.38 亿美元 [6, 7]。中国传感器市场规模已超过 4000 亿元人民币 [17]，以豪威集团、思特威、格科微为代表的国产企业正在快速崛起，在中高端市场与索尼、三星展开激烈角逐。与此同时，传感器技术正经历从单一感知向多模态融合、从硬件竞赛向软硬协同、从消费电子向汽车和医疗等领域渗透的深刻变革。

本报告首先全面梳理智能手机中各类传感器的分类与基本功能，然后以**图像传感器（CMOS Image Sensor, CIS）**作为主要调研方向，深入分析其与人类视觉感知的关系、基本工作原理，以及国内外研究与应用的发展现状，并对传感器技术对环境和社会可持续发展的影响进行讨论，最后对未来发展方向提出创新性思考与预测。图 1 展示了全球 CMOS 图像传感器市场的增长趋势。

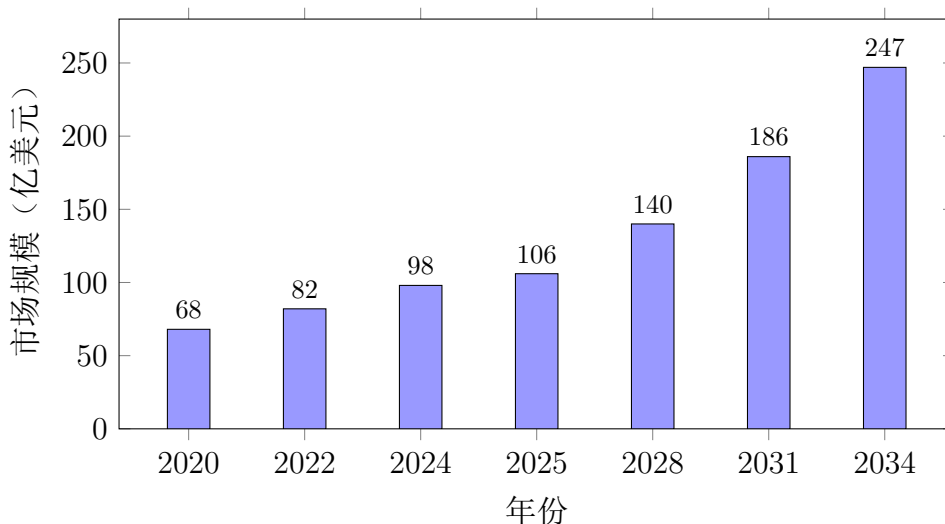


图 1: 全球 CMOS 图像传感器市场规模及预测（2020–2034 年）[6]

2 调研方法与资料来源

为确保本调研报告的全面性、客观性和学术严谨性，笔者在报告撰写过程中遵循了以下调研方法论：

2.1 文献检索策略

本调研采用多源交叉验证的文献检索策略，主要检索渠道包括：

- (1) **学术数据库：**通过 IEEE Xplore、Web of Science、CNKI（中国知网）和 Google Scholar 检索“CMOS image sensor”、“smartphone sensor”、“computational photography”等关键词，筛选高被引和近五年内的期刊与会议论文；
- (2) **行业研究报告：**参考 Yole Développement、IC Insights、Stats Market Research 等专业半导体市场研究机构发布的 CMOS 图像传感器市场报告；
- (3) **企业公开信息：**查阅索尼、三星、豪威集团、思特威、格科微等主要厂商的财报、产品白皮书和技术发布会资料；
- (4) **政策与标准文件：**检索中国政府网、国家发改委、工信部等部门发布的传感器产业政策和环保法规。

2.2 资料来源筛选标准

在数百篇初步检索结果中，本报告依据以下标准筛选核心参考资料：

- (1) **权威性：**优先采用同行评审的学术论文（如 IEEE Transactions on Electron Devices、Sensors 期刊）、头部企业官方数据和政府文件；
- (2) **时效性：**以 2022–2026 年间的文献为主，技术演进和产业现状部分使用最新资料；
- (3) **可验证性：**关键数据（如市场份额、技术参数）需至少有两个独立来源交叉印证。

2.3 分析的局限性

本调研存在以下局限：（1）部分前沿技术（如量子传感器、脑机接口）的学术文献较少，相关论述主要基于技术预研报告和企业研发动态，结论具有一定推测性；（2）市场份额数据因统计口径差异，不同来源间存在约 2%–5% 的偏差，本报告取多源平均值并注明数据来源；（3）因调研周期限制，部分 2026 年下半年最新动态未能充分纳入。

3 智能手机传感器全面概述

3.1 传感器分类与基本功能

智能手机中的传感器按照感知对象的不同，可以划分为以下六大类：

(1) **图像与光学感知类传感器**。包括 CMOS 图像传感器（主摄像头、超广角、长焦、前置摄像头）、飞行时间（Time-of-Flight, ToF）深度传感器、结构光传感器（如 iPhone 的 Face ID）和激光雷达（LiDAR）扫描仪。这类传感器赋予手机“看”的能力，是手机摄影、人脸识别、增强现实（AR）等功能的硬件基础 [2]。

(2) **声音感知类传感器**。包括 MEMS 麦克风阵列和骨传导传感器。现代智能手机通常配备 2-3 个 MEMS 麦克风，通过波束成形（beamforming）技术实现定向收音和环境噪声抑制，赋予手机“听”的能力。

(3) **运动与姿态感知类传感器**。包括三轴加速度计、三轴陀螺仪、磁力计（电子罗盘）和气压计。加速度计和陀螺仪通常集成为六轴惯性测量单元（IMU），为步数计算、屏幕旋转、导航定位和运动游戏提供核心数据。磁力计检测地球磁场方向以实现指南针功能，气压计通过测量大气压力推算海拔高度。

(4) **触摸与力感知类传感器**。包括电容式触摸屏传感器、压力传感器（如 Apple 的 3D Touch/Haptic Touch）和超声波指纹传感器。电容式触摸屏通过检测人体手指接近时引起的电容变化来定位触摸位置，支持多点触控；超声波指纹传感器利用超声波穿透 OLED 屏幕采集指纹 3D 信息，实现屏下指纹解锁 [8]。

(5) **环境感知类传感器**。包括环境光传感器（ALS）、接近传感器、温度传感器和湿度传感器。环境光传感器测量周围光照强度以自动调节屏幕亮度，接近传感器在通话时检测手机与面部的距离以关闭屏幕。自 2025 年 3 月起，所有新发布的智能手机均标配温度传感器 [10]。

(6) **生物特征与健康感知类传感器**。包括光电容积脉搏波（PPG）传感器（用于心率和血氧测量）、红外温度传感器和光谱传感器 [3]。然而，目前仅 32% 的 Android 设备和 68% 的 iPhone 在心率和血氧测量方面达到临床级精度标准 [10]，该领域仍有较大提升空间。

3.2 主要传感器功能汇总

表 1 对智能手机中的主要传感器进行了系统性汇总。

表 1: 智能手机主要传感器汇总

类别	传感器名称	核心功能	对应人类感知
图像/光学	CMOS 图像传感器	拍照、录像	视觉
	ToF 深度传感器	3D 深度感知	立体视觉
	结构光传感器	人脸 3D 建模	立体视觉
	LiDAR 扫描仪	空间扫描与建模	空间感知
声音	MEMS 麦克风	录音、语音识别	听觉
运动/姿态	加速度计	运动检测、计步	前庭觉
	陀螺仪	旋转检测、防抖	前庭觉
	磁力计	方向感知	(无直接对应)
	气压计	海拔测量	(无直接对应)
触摸/力	电容触摸屏	触摸交互	触觉
	超声波指纹	身份识别	触觉
环境	环境光传感器	亮度调节	视觉 (明暗适应)
	接近传感器	距离检测	触觉/空间感
	温度传感器	环境温度测量	温度觉
生物/健康	PPG 传感器	心率、血氧检测	(无直接对应)
	红外温度传感器	体温测量	温度觉

4 图像传感器深度调研

在所有智能手机传感器中，CMOS 图像传感器无疑是技术含量最高、市场规模最大、发展最为迅猛的一类。它不仅是手机摄影功能的核心，更是计算机视觉、增强现实、自动驾驶等人工智能应用的基础数据来源。本节以图像传感器为主要调研方向，从其与人类视觉的关系、工作原理和技术架构演进三个维度展开深入分析。

4.1 图像传感器与人类视觉感知的对比

CMOS 图像传感器的设计在很大程度上借鉴了人类视觉系统的工作原理，但两者之间也存在本质性差异。表 2 从多个维度对比了人眼与 CMOS 图像传感器的感知特性。

表 2: 人类视觉系统与 CMOS 图像传感器对比

对比维度	人类视觉	CMOS 图像传感器
感光元件	视网膜: 1.2 亿视杆细胞 + 600 万视锥细胞	像素阵列: 数百万至 2 亿个光电二极管
色彩感知	三种视锥细胞 (L/M/S) 感知红/绿/蓝三原色	Bayer 滤色器阵列 (RGGB 排列)
动态范围	~120 dB (明暗适应)	60–110 dB (HDR 模式下)
分辨力	中央凹区约 0.3 角分 (等效约 576 百万像素)	取决于像素密度和镜头光学质量
暗光适应	视杆细胞暗适应 (需约 30 分钟)	大像素、高 ISO、多帧降噪 (即时)
对焦方式	睫状肌调节晶状体曲率 (连续变焦)	相位检测自动对焦 (PDAF) / 激光对焦
信号传输	视神经 → 视觉皮层 (并行处理)	模拟信号 → ADC → ISP 数字处理
光谱范围	380–780 nm (可见光)	350–1000 nm (含近红外)

相似之处: 从宏观架构看, CMOS 图像传感器与人眼存在深层的功能类比。人眼的视网膜相当于传感器的像素阵列, 视锥/视杆细胞相当于光电二极管, 三种视锥细胞的分工 (感受红、绿、蓝三色光) 与 Bayer 滤色器的 RGGB 排列异曲同工。人脑视觉皮层的图像处理功能则对应 ISP (图像信号处理器) 的去马赛克、白平衡、降噪等计算过程。

关键差异: 人类视觉系统最显著的优势在于其极高的动态范围 (约 120 dB) 和非线性响应特性。人眼能够同时感知强烈阳光下和阴暗角落中的细节, 这是因为视网膜的光感受器具有对数响应特性。相比之下, 传统 CMOS 传感器的动态范围仅有 60–70 dB, 即使采用最新的 LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) 技术, 也仅能达到约 110 dB[12]。此外, 人类视觉具有注意力机制——中央凹的高分辨率区域仅覆盖约 2 度视角, 大脑通过快速眼动 (saccade) 在不同兴趣区域之间切换, 构建出完整的高分辨率场景感知。这一机制启发了计算摄影中的”注意力引导”超分辨率重建算法。

传感器的超越: 在某些维度上, CMOS 传感器已经超越了人类视觉。其光谱响应可延伸至近红外区域 ($>780\text{ nm}$), 使得夜视、红外人脸识别等功能成为可能。传感器能够以每秒数十帧甚至数百帧的速度持续采集图像, 而人眼的时间分辨率约为 60 Hz。此外, 传感器的输出可以被精确量化和存储, 为计算机视觉和机器学习提供了客观、可重复的数据基础。

4.2 CMOS 图像传感器工作原理

CMOS 图像传感器的核心工作原理基于半导体的内光电效应 [1, 20]: 当入射光子的能量大于硅材料的禁带宽度 (约 1.12 eV, 对应波长 ~ 1100 nm) 时, 光子被硅吸收并激发出电子-空穴对, 从而将光信号转换为电信号。

一个完整的成像周期包括以下四个阶段:

(1) **复位阶段**。在曝光开始前, 每个像素中的光电二极管通过复位晶体管被充电至参考电压, 清除上一帧残留的电荷, 确保每次曝光从一致的基线开始。

(2) **曝光与光电转换阶段**。复位完成后, 光线通过片上微透镜汇聚, 经过彩色滤光片 (Bayer 滤色器按 RGGB 排列, 使每个像素仅记录红、绿、蓝中的一种颜色信息), 到达光电二极管。光子被硅吸收, 产生的光生电子在光电二极管中积累。积累的电子数与入射光强和曝光时间成正比:

$$N_e = \eta \cdot \Phi \cdot A \cdot t_{\text{exp}} \quad (1)$$

其中 N_e 为光生电子数, η 为量子效率, Φ 为入射光子通量密度, A 为像素面积, t_{exp} 为曝光时间。

(3) **电荷-电压转换阶段**。曝光结束后, 光电二极管中积累的电荷通过传输晶体管转移至浮动扩散节点 (Floating Diffusion, FD), FD 的电容 C_{FD} 将电荷转换为电压信号:

$$V_{FD} = V_{\text{reset}} - \frac{N_e \cdot q}{C_{FD}} \quad (2)$$

其中 q 为电子电荷 (1.6×10^{-19} C)。该电压由像素内的源极跟随器放大器缓冲后输出。

(4) **读出与数字化阶段**。模拟电压信号经列级模数转换器 (ADC) 转换为数字信号, 再由 ISP 进行去马赛克 (将单色 Bayer 数据插值为全彩 RGB 图像)、白平衡、伽马校正、降噪、锐化等处理, 最终输出完整的数字图像。

4.3 技术架构演进：从前照式到堆叠式

CMOS 图像传感器的架构经历了三代重要演进, 每一代都带来了感光性能的质的飞跃 (见表 3)。

表 3: CMOS 图像传感器三代架构对比

特性	前照式 (FSI)	背照式 (BSI)	堆叠式 (Stacked)
结构特点	金属层在光电二极管上方	光电二极管朝向入射光一侧	像素层与电路层分层制造后堆叠
光线利用率	~70%	~90%+	~90%+
灵敏度提升	基准	+30%~50%	+30%~50%
电路复杂度	受限	略有提升	大幅提升
制程优化	统一制程	统一制程	可差异化制程
读出速度	慢	中等	快 (减少果冻效应)
代表产品	早期手机摄像头	Sony Exmor R (2009 年量产)	Sony Exmor RS (2012 年量产)
典型应用	iPhone 4 及更早	iPhone 4S~6	iPhone 6S 至今

前照式 (FSI) CMOS 是最早的架构形式。光线需要先穿过金属布线层才能到达底部的光电二极管。由于金属层对可见光的反射率高达约 90%，实际到达光电二极管的光线仅为入射光的约 70%^[18]，导致低光环境下噪声明显。

背照式 (BSI) CMOS 通过将像素结构翻转，使光线直接照射到光电二极管，绕过了金属布线层的遮挡。索尼于 2009 年率先实现背照式 CMOS 的量产化 (品牌名 Exmor R)，并于 2011 年应用于 iPhone 4S^[19]。BSI 技术使传感器灵敏度提升了 30%–50%，暗光成像质量显著改善，目前已成为智能手机图像传感器的标准配置。

堆叠式 (Stacked) CMOS 进一步将像素区域和信号处理电路分别在不同的硅片上制造——像素层可采用优化感光性能的 65 nm 制程，信号处理层则可采用更先进的 45 nm 甚至 28 nm 制程——然后通过硅通孔 (TSV) 或混合键合 (Hybrid Bonding) 技术将两层堆叠在一起^[18]。这种分离制造策略带来了多重优势：处理电路的晶体管数量可以翻倍，从而实现更快的读出速度 (减少果冻效应)、片上 HDR 合成、高帧率拍摄 (如 1600 万像素下 120 fps) 等高级功能。

5 图像传感器国内外发展现状

5.1 国际发展现状

全球智能手机 CMOS 图像传感器市场由三大巨头主导：

索尼半导体解决方案公司 (Sony Semiconductor Solutions) 长期占据全球 CIS 市场约 50% 的份额，是高端手机图像传感器领域的绝对领导者^[5]。索尼的 IMX 系列传感器广泛应用于苹果 iPhone、三星 Galaxy S/Note 旗舰系列、华为和小米等

品牌的高端机型。在技术创新方面，索尼持续引领行业：2012 年推出堆叠式 CMOS (Exmor RS)；2019 年推出首颗手机用 4800 万像素传感器 (IMX586)；2023 年推出双层晶体管像素技术 (2-Layer Transistor Pixel)，将饱和信号量提升约一倍；2025 年最新的 IMX775 采用 RGB-IR 双模式成像技术，在 940 nm 近红外波段量子效率达 35%，动态范围达 110 dB[6]。

三星半导体 (Samsung LSI) 是全球第二大 CIS 供应商，市场份额约 20%。三星在高像素领域走在前列，于 2021 年率先推出 1.08 亿像素传感器 ISOCELL HM3，2023 年进一步推出 2 亿像素 ISOCELL HP3，并在 2025 年将双 2 亿像素配置引入旗舰产品 [12]。三星在像素合并技术 (Tetrapixel/Nonapixel)、ISOCELL Plus 像素隔离技术方面拥有深厚积累。

豪威科技 (OmniVision Technologies) 全球排名第三，市场份额约 10%–15%。作为最早进入 CIS 领域的企业之一 (1995 年成立于美国硅谷)，豪威科技于 2019 年被中国韦尔股份收购后，成为中国 CIS 领域的领军企业。豪威在中低端市场占据优势地位，近年来积极向高端市场进军，其 OV50H 系列 5000 万像素传感器和最新的旗舰级产品正逐步获得高端手机品牌的设计采用 (Design Win) [12]。图 2 直观地展示了主要厂商的市场份额分布。

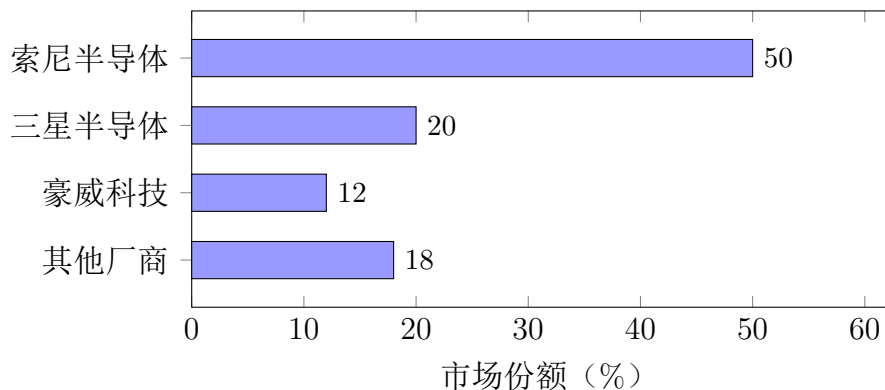


图 2: 全球智能手机 CIS 市场份额分布 (2025 年) [6]

5.2 国内发展现状

中国手机 CIS 市场形成了”三强鼎立”的竞争格局 [15]:

豪威集团 (原韦尔股份) 以 1602 亿元市值稳居行业首位，2024 年图像传感器业务收入达 191.90 亿元，占其主营收入的 74.76%。2025 年 5 月，韦尔股份正式更名为”豪威集团”，以突显图像传感器核心业务定位 [14]。豪威集团具备全栈技术布局能力，拥有 TheiaCel (超级像素技术)、PureCel Plus-S (高灵敏度像素技术) 和 Nyxel (近红外增强技术) 等多项核心技术平台，产品线覆盖从手机到汽车、安防、医疗等

全场景 [16]。

思特威 (SmartSens Technology) 表现强劲, 2024 年营收首次突破 50 亿元并实现翻倍增长, 被业界誉为” 黑马”。2025 年上半年智能手机 CIS 业务收入达 32.91 亿元, 同比增长 269.05%, 其 5000 万像素旗舰级 CIS 芯片出货量激增 [15]。思特威以 Lofic HDR 2.0 和 SmartGS-2 Plus 等差异化技术平台为核心竞争力, 强调全场景技术覆盖 [16]。

格科微 (GalaxyCore) 2024 年出货量达 18.26 亿颗, 全球市场份额约 23%, 按出货量计排名全球第二 [15]。格科微的竞争策略以” 单芯片集成” 和极致成本控制见长, 主打 5000 万像素以下中低端产品。其 GalaxyCell 2.0 平台通过工艺创新和自有产能优化, 在性价比方面具有显著优势 [16]。

在技术发展方向上, 三家企业形成了以下共识 [16]: (1) **5000 万像素**已成为中端产品标配; (2) **2 亿像素**产品加速进入验证与量产阶段; (3) **单次曝光 HDR** 技术成为主流, 动态范围接近 110 dB。

5.3 国内外对比分析

表 4 从多个维度对比了国内外 CIS 产业的发展状况。

表 4: 国内外 CIS 产业对比分析

对比维度	国际 (索尼、三星)	国内 (豪威、思特威、格科微)
技术成熟度	深厚积累 (30+ 年)	快速追赶 (10~15 年)
高端市场份额	占据主导地位 (>70%)	加速渗透 (<30%)
像素工艺	领先 (双层晶体管、堆叠式混合键合)	跟进中 (LOFIC、单次曝光 HDR)
制程节点	28 nm~22 nm	40 nm~28 nm
核心优势	技术创新引领	成本控制与快速响应
产业链完整度	IDM 模式 (自有晶圆厂)	Fabless 为主
新兴领域布局	汽车、医疗、工业	汽车电子、AI 眼镜、AR/VR

总体而言, 国际厂商在高端 CIS 技术和旗舰市场上仍保持明显领先优势, 但国内企业的追赶速度令人瞩目。特别是在中端市场 (5000 万像素级别), 国产 CIS 的性能已逐渐接近国际水平, 部分指标甚至实现超越。在汽车电子这一战略性新兴领域, 思特威的汽车 CIS 业务 2025 年上半年同比增长 107.97%[15], 展现出强劲的增长势头。

6 计算摄影与 AI 融合：传感器的软硬协同

2025–2026 年，智能手机影像领域最显著的变革趋势是从硬件参数竞赛向计算摄影的软硬协同方向转型 [13]。传感器不再仅仅是“光的捕获者”，而是与 AI 算法深度融合的“智能感知节点”。

6.1 硬件策略的理性回归

经历了“大底竞赛”（1 英寸传感器）和“像素战争”（2 亿像素）之后，2025–2026 年的旗舰手机传感器尺寸从 1 英寸向 1/1.3~1/1.4 英寸回调，在感光面积与机身厚度、功耗之间寻求更优的平衡点 [13]。行业的焦点从单一主摄的极致参数转向全焦段均衡发展——确保超广角、主摄和长焦三颗镜头都具备足够的成像品质。

6.2 AI 算法的深度介入

在传感器硬件趋于成熟的背景下，AI 算法成为拉开产品差距的关键要素：

（1）**多帧合成与计算 HDR**。传感器在极短时间内连续拍摄多帧不同曝光的图像，AI 算法将这些帧对齐、融合并去噪，生成一张动态范围远超单帧极限的照片。Google 的 HDRNet 和 Apple 的 Deep Fusion 均属此类技术。

（2）**AI 超分辨率重建**。利用深度学习模型（如 Real-ESRGAN）从低分辨率的传感器原始数据中重建出高分辨率细节，使中端传感器也能输出接近旗舰水平的图像质量。

（3）**语义理解与场景自适应**。AI 系统能够识别拍摄场景（如人像、风景、食物、文档等）并自动调整传感器的曝光参数、白平衡和后处理风格，这类似于人脑视觉皮层对不同场景进行差异化处理的机制。

（4）**端侧 AI 推理**。Android 15 和 iOS 19 均优先采用端侧（on-device）传感器融合处理而非云端计算，带宽节省高达 73%，同时降低延迟并增强隐私保护 [10]。

6.3 传感器-算法协同设计

值得关注的新趋势是**传感器硬件与算法的协同设计**（Sensor-Algorithm Co-design）。传感器厂商不再仅提供原始图像数据，而是在芯片级别嵌入 AI 加速能力，例如：片上 HDR 合成（在传感器内部完成多曝光融合，降低 ISP 负担）；智能 ROI（Region of Interest）检测（传感器自动识别画面中的关键区域，优先分配读出带宽）；事件驱

动感知（仅在像素值发生变化时才触发读出，大幅降低功耗和数据量）。这一趋势标志着图像传感器正从被动的“光电转换器”向主动的“智能视觉前端”演进。

7 其他重要传感器发展趋势

7.1 运动传感器：从消费娱乐到专业级应用

六轴 IMU（加速度计 + 陀螺仪）是智能手机中数据输出最为可靠的传感器之一 [10]。其应用场景已从早期的屏幕旋转和游戏交互，扩展至惯性导航、运动健康分析、地震预警等专业级场景。MEMS 陀螺仪的零偏稳定性从早期的 $> 10^\circ/\text{h}$ 提升至当前的 $< 1^\circ/\text{h}$ ，结合磁力计和气压计的多传感器融合定位精度已能达到室内亚米级 [9]。

7.2 声学传感器：MEMS 麦克风的智能化

MEMS 麦克风正经历从单纯声音采集器向“智能听觉前端”的转型。最新一代 MEMS 麦克风集成了本地化的 AI 信号处理能力，可在传感器内部完成关键词检测（如“Hey Siri”唤醒）、声源定位和环境噪声分类，无需唤醒主处理器即可实现低功耗的始终聆听（Always-On Listening）功能。

7.3 生物传感器：向临床级医疗迈进

光电容积脉搏波（PPG）传感器正从运动健康监测向无创血糖检测、连续血压监测等临床级需求演进。电子皮肤技术和柔性传感器的突破使得高保真生物信号采集成为可能 [11]。这一趋势与联合国可持续发展目标 SDG 3（良好健康与福祉）高度契合，有望为全球数十亿智能手机用户提供低成本的基础健康监测服务。

7.4 新兴传感器技术

多项前沿技术正在加速从实验室走向商业化 [11, 21]：（1）量子传感器利用量子态的极端敏感性实现超高精度测量，可将磁场检测灵敏度提升数个数量级；（2）光子集成电路（PIC）传感器将光学器件集成在芯片上，实现片上光谱分析，有望让智能手机具备物质成分检测能力；（3）太赫兹传感器随 6G 通信技术的发展，“通信 + 传感”一体化将使手机兼具精密成像和安全检测功能；（4）QD-on-CMOS 短波红外（SWIR）传感器通过量子点技术降低 SWIR 传感器成本，扩展手机在农业、食品安全检测等领域的应用。

8 传感器对环境和社会可持续发展的影响

8.1 正面影响

(1) **促进全民健康监测。**智能手机传感器使基础健康监测（心率、血氧、运动量）从医疗机构延伸到每个人的口袋，有助于缩小健康服务的城乡差距和国际差距，推动实现 SDG 3（良好健康与福祉）。特别是在医疗资源匮乏的发展中国家和偏远地区，手机 PPG 传感器可作为基础筛查工具，以极低成本实现心血管疾病的早期预警。

(2) **赋能环境监测与灾害预警。**加速度计可用于地震预警网络（如 Google 的 Android Earthquake Alerts 已覆盖全球多个地震频发国家），气压计可辅助气象预报，图像传感器配合 AI 可实现空气质量可视化评估、森林火灾早期检测等环保应用，助力 SDG 13（气候行动）。

(3) **推动智慧农业与食品安全。**光谱传感器和近红外成像技术的手机化应用，使农民能够通过手机检测土壤养分、作物健康状况和果蔬新鲜度，降低农药和化肥的过度使用，促进 SDG 2（零饥饿）和 SDG 12（负责任消费和生产）。

(4) **促进信息无障碍。**图像传感器配合 OCR 和 AI 技术，使视障人士能够通过手机“阅读”实体文本；声学传感器与语音识别技术结合，帮助听障人士实现实时语音转文字，推动 SDG 10（减少不平等）。

8.2 环境挑战

(1) **电子废弃物问题。**智能手机中包含超过 60 种元素材料 [22]，其中多种为稀有金属和重金属。一块手机电池中的镉可污染 6 万升水 [23]。中国每年产生 4 亿部以上废旧手机，但资源回收利用率仅约 4%，约 54.2% 被消费者闲置 [22]。此外，废弃智能手机在水生系统中的元素浸出行为具有一致性特征，构成潜在环境风险 [25]。

(2) **稀土与关键材料依赖。**传感器制造依赖多种稀土和关键矿物（如铟用于触摸屏的 ITO 导电膜、钽用于电容器、钕用于磁力计中的稀土磁铁），这些矿物的开采过程伴随着严重的环境破坏和碳排放。

(3) **制造过程的碳足迹。**半导体制造是高能耗、高水耗和高化学品消耗的工业过程。一颗先进制程的 CMOS 图像传感器芯片的制造涉及数百道光刻、蚀刻和沉积工序，其碳足迹不容忽视。

8.3 可持续发展路径

(1) **绿色制造**。传感器行业正加速向低碳化制造转型 [11]：开发无铅压电材料替代传统含铅 PZT（锆钛酸铅）材料；采用可回收封装设计降低电子废弃物处理难度；向 12 英寸晶圆制造过渡以提高单位面积产出，降低资源浪费。

(2) **循环经济**。废旧手机被称为“城市矿产”——每吨废旧手机可提炼约 200 克黄金、2200 克白银和 100 千克铜 [22]。推动手机传感器的模块化设计和可拆卸结构，有助于提高关键材料的回收率。新修订的《废弃电器电子产品处理污染控制技术规范》已于 2026 年 3 月 1 日起实施，将智能设备纳入管控范围 [24]。

(3) **低功耗设计**。传感器的本地化智能处理趋势（在传感器内部完成特征提取和初级判断，而非将原始数据上传云端）可显著降低数据传输的能耗。事件驱动式传感器仅在有意义的信号变化发生时才触发工作，进一步降低功耗。

(4) **传感器赋能碳中和**。传感器本身也可以成为可持续发展的工具——用于氢能泄漏监测、碳足迹追踪、工业能效优化和可再生能源系统的运行监控 [11]。

9 未来发展方向展望与创新思考

基于本次调研的分析，笔者对智能手机传感器的未来发展提出以下预测和创新性建议：

9.1 多模态传感融合将成为核心范式

未来的智能手机将不再依赖单一传感器完成特定任务，而是通过**多模态传感融合**实现更高层次的环境感知 [4]。全球传感器融合市场预计到 2032 年将达到 319.1 亿美元，年复合增长率 18.65% [11]。例如，将图像传感器的视觉信息、IMU 的运动数据、麦克风的声学信号和气压计的环境数据融合在一起，手机可以构建出对周围世界的多维度理解，从“感知单一物理量”跃升至“理解复杂场景”。

9.2 从感知到认知：传感器的 AI 原生化

笔者认为，下一代智能手机传感器将实现“**AI 原生**”设计——AI 不再是传感器数据的后处理工具，而是从传感器架构设计之初就被深度嵌入。具体而言：（1）传感器芯片内集成神经网络加速器，实现片上推理；（2）传感器具备自适应学习能力，根据用户使用习惯动态优化工作参数；（3）传感器之间形成去中心化的协同感知网络，

无需经过主处理器即可完成跨模态信息交互。这一演进路径将使手机从“工具”向“具备初级认知能力的伙伴”转变。

9.3 传感器驱动的下一代交互方式

触摸屏并非人机交互的终极形态。笔者预测以下新型交互范式将在 3-5 年内进入主流：

(1) 空间手势交互。结合 ToF 深度传感器和毫米波雷达（如 Google Soli 芯片的后继技术），手机将能够识别用户的空中手势，实现非接触式操控——在烹饪、手术等双手不便触碰屏幕的场景下价值巨大。

(2) 脑机接口的初步探索。随着 EEG（脑电图）传感器微型化技术的进步，未来的智能手机或配套可穿戴设备可能集成简化版脑电传感器，实现基于注意力和情绪状态的辅助交互。

(3) 嗅觉与味觉传感。电子鼻（基于金属氧化物半导体气体传感器阵列）和电子舌技术虽尚处早期阶段，但一旦实现足够的微型化和低成本化，将使智能手机真正覆盖人类的全部五感，开启气味识别、食品安全快检等全新应用场景。

9.4 可持续性驱动传感器创新

在全球碳中和目标的驱动下，笔者建议传感器行业加速以下方向的研究：（1）基于生物可降解材料的一次性传感器，用于环境监测后可自然分解；（2）能量收集型传感器（从光、热、振动中获取微能量），实现自供电运行，减少对电池的依赖；（3）传感器的“数字护照”——在芯片中记录其全生命周期的材料组成和碳足迹信息，为循环回收提供数据支撑。

10 总结

本报告以“智能手机传感器的国内外发展情况”为题，采用多源交叉验证的调研方法，在全面梳理六大类传感器功能体系的基础上，以 CMOS 图像传感器为重点，完成了从物理原理、技术演进到产业格局的全链条分析。综合本报告各部分的调研与分析，可以凝练出以下四个核心认识：

第一，传感器技术正经历从“单一器件优化”到“系统级协同创新”的范式转变。三代 CMOS 架构（FSI→BSI→Stacked）的演进表明，单纯增大像素面积或提高像素数已触及物理极限，真正的突破来自架构创新（如堆叠式芯片的像素层与电路

层分离制造）和软硬协同（如计算摄影中的多帧融合与 AI 超分辨率）。这一规律对理解其他传感器（如 MEMS 麦克风、IMU）的技术路线同样具有启示意义。

第二，国内外 CIS 产业的差距正在从“量变”走向“质变”。豪威集团、思特威、格科微三家国产企业不仅在中低端市场以出货量确立优势（格科微全球出货量第二），更在 5000 万像素高端产品线上形成对索尼、三星的实质性竞争。但需清醒认识到，国产企业在核心 IP（如双层晶体管像素）、先进制程（22 nm 以下）和自有晶圆产能方面仍有显著差距，真正的“技术主权”尚未建立。

第三，传感器的社会价值远超消费电子范畴，但可持续性挑战不容回避。手机传感器在全民健康监测（SDG 3）、环境与灾害预警（SDG 13）、智慧农业（SDG 2）和信息无障碍（SDG 10）方面展现出巨大的正向外部性。然而，年产 4 亿部以上废旧手机仅 4% 的回收利用率，以及传感器制造对稀土、关键矿物和大量水资源的依赖，表明产业界距离“绿色传感”目标仍有漫长道路。

第四，未来十年是智能手机传感器从“感知”走向“认知”的关键窗口期。AI 原生传感器设计、多模态传感融合、事件驱动感知等前沿方向的突破，将使手机从被动的物理量采集器转变为主动的环境理解者。与此同时，电子鼻/舌、脑机接口、太赫兹等新型传感模态的引入，有望在五感覆盖、非接触交互和安全检测等领域开启全新的应用范式。

综合而言，智能手机传感器技术正处于一个“黄金交叉点”：硬件创新远未见顶，AI 与传感器的深度融合才刚刚开始，而可持续发展理念正在重新定义传感器从设计、制造到回收的全生命周期。国产传感器产业能否在技术深度、生态广度和可持续性三个维度上同步突破，将决定中国在全球传感产业格局中的长期地位。

参考文献

- [1] Fossum E R. CMOS Image Sensors: Electronic Camera-on-a-Chip. *IEEE Transactions on Electron Devices*, 1997, 44(10): 1689–1698.
- [2] El Gamal A, Eltoukhy H. CMOS Image Sensors. *IEEE Circuits and Devices Magazine*, 2005, 21(3): 6–20.
- [3] Allen J. Photoplethysmography and Its Application in Clinical Physiological Measurement. *Physiological Measurement*, 2007, 28(3): R1–R39.
- [4] Hall D L, Llinas J. An Introduction to Multisensor Data Fusion. *Proceedings of the IEEE*, 1997, 85(1): 6–23.

- [5] Yole Développement. Status of the CMOS Image Sensor Industry 2025. Yole Intelligence, 2025.
- [6] CMOS Image Sensor for Smartphone Market: Size, Share, Volume 2026 to 2033. Stats Market Research, 2026.
- [7] CMOS Image Sensors Market — Global Forecast 2025–2030. Research and Markets, 2025.
- [8] Adenekan R A G, Yoshida K T, Okamura A M, et al. A Comparative Analysis of Smartphone and Standard Tools for Touch Perception Assessment. *IEEE Transactions on Haptics*, 2024.
- [9] Comparative Assessment of Multimodal Sensor Data Quality Collected Using Android and iOS Smartphones in Real-World Settings. *Sensors*, 2024, 24(19): 6246.
- [10] Master Smartphone Sensor Data Collection: A 2026 Guide. <https://www.alibaba.com/product-insights/master-smartphone-sensor-data-collection-a-2026-guide.html>, 2026.
- [11] 最新预测：2026 年传感器的十大趋势. http://www.innosensor.com/newsDetail_725.html, 2025.
- [12] The Battle for Smartphone Camera Dominance: Can OmniVision Challenge the Leaders? <https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/>, 2025.
- [13] 手机影像新趋势：2025 至 2026 年技术迭代与体验升级的深度变革. ITBear 比尔科技, 2026.
- [14] 1600 亿市值国产传感器巨头改名：证券简称从” 韦尔股份” 变更为” 豪威集团”. 传感器专家网, 2025.
- [15] 格科微、思特威、韦尔股份（豪威）：国产 CIS 三强谁在掉队？腾讯新闻, 2025.
- [16] 2025 年 A 股 CIS 龙头三国杀：格科微、思特威、豪威集团的差异化竞速. 集微网, 2025.
- [17] 中国传感器企业 2025 上半年财报解析：新兴场景崛起与智能化升级. 电子工程专辑, 2025.

- [18] 堆栈式 CMOS、背照式 CMOS 和传统 CMOS 传感器的区别. 腾讯云开发者社区. <https://cloud.tencent.com.cn/developer/article/1934252>.
- [19] CMOS 图像传感器架构的演变. CSDN 博客. https://blog.csdn.net/qq_21842097/article/details/125438789.
- [20] CMOS 图像传感器. 百度百科. <https://baike.baidu.com/item/CMOS> .
- [21] 2026 年传感器的十大趋势. 感算商城, 2025. <https://m.gansuan.com/tech/sharing/2877528897366462464.html>.
- [22] 旧手机, 如何物尽其用 (大数据观察). 证券时报网. <https://www.stcn.com/article/detail/1084003.html>.
- [23] 为废旧手机找好” 归宿”. 国家发展和改革委员会, 2022. https://www.ndrc.gov.cn/fggz/hjyzy/zyzhlyhxxhj/202205/t20220523_1325139.html.
- [24] 废电器回收新规 2026 年 3 月 1 日实施. 21 经济网, 2026.
- [25] 废弃智能手机在水生系统中元素浸出行为的一致性特征及其环境风险研究. 生物通, 2025.